🖥 VJEŽBA 1: Upoznaj svoje računalo

Sklopovlje, operacijski sustav i osnovni rad u Windowsu

Ime i prezime: David Jakša Razred: 3.RT Računalo br.: B2

Datum: 14.9.2026.

Radiš na **školskom računalu** (ne na virtualki). Cilj je da samo pomoću alata koje Windows već ima saznaš što je u računalu i provjeriš koliko se snalaziš u sustavu. Listić mi pokazuje što već znaš iz **Osnova računalstva** i **Praktičnih osnova računalstva**, zato uz svaki zadatak iskreno označi kako ti je išlo.

- **Dio 0**: procjena napamet (3 min) · **Dio A**: sklopovlje i sustav (≈ 35 min) · **Dio B**: rad u sustavu (≈ 35 min) · **Dio C**: samoprocjena i predaja (≈ 10 min)
- Većina alata pokreće se preko prozora **Run**: `Win + R` → upiši naziv alata → Enter. Ako Run ne radi, upiši naziv alata u izbornik Start.
- Naredbe upisuješ u **PowerShell** (`Win + R` → `powershell`), ne u cmd.
- Putanje su za **Windows 11**. Gdje se Windows 10 razlikuje, piše u zagradi. Ako je sustav na hrvatskom, traži istu stavku na istom mjestu.
- Zadaci sa ★ su za one koji završe ranije. Ne moraš ih riješiti.

Dio 0 — Prije nego išta otvoriš

3 min

0 — Procjena napamet

Ne otvaraj još nijedan alat. Zapiši što **misliš** da ima ovo računalo. Ako nemaš pojma, napiši „ne znam".

Operacijski sustav i verzija	windows 10 enterprise
Procesor (proizvođač, model)	intel i3 10200
Količina RAM-a	16GB
Disk (vrsta i kapacitet)	1TB ne znam

Dio A — Sklopovlje i sustav

≈ 35 min

A1 — Operacijski sustav

Alati: `winver` i `Settings → System → About`

Izdanje (Edition)	Windows 10 enterprise
Verzija i OS build	22H2
Vrsta sustava (System type)	x64
Naziv računala (Device name)	11B2
Datum instalacije (Installed on)	26.6.2024.

Što za računalo znači to što je sustav 64-bitni, a ne 32-bitni?

Znaci da ima 32 bita vise i može izvodit 64 bitne programe.

Kako je išlo? ◉ samostalno ○ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ○ nisam uspio/la

A2 — Procesor

Alat: Task Manager (`Ctrl + Shift + Esc`) → `Performance → CPU`

Naziv procesora	Intel(R) Core(TM) i3-8100 @ 3.60GHz
Osnovna brzina (Base speed)	3.60GHz
Jezgre / logički procesori	4
Priručna memorija L1 / L2 / L3	L1: 256HB L2: 1MB L3: 6MB
Virtualizacija (Enabled / Disabled)	Enabled

Po čemu se razlikuju jezgra i logički procesor? Zašto logičkih procesora može biti dvostruko više?

Kako je išlo? ◉ samostalno ○ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ○ nisam uspio/la

A3 — Matična ploča i firmware

Alat: `msinfo32 → System Summary`

Proizvođač i model računala	LENOVO
Matična ploča (BaseBoard Manufacturer / Product)	LENOVO 313A
BIOS verzija i datum	LENOVO M1YKT37A, 29.10.2018.
BIOS Mode (UEFI / Legacy)	UEFI
Secure Boot State	On

Što radi BIOS/UEFI kad uključiš računalo, prije nego što se pokrene Windows?

On pokreće operacijski sustav i pokreće računalo prije OS-a

Kako je išlo? ◉ samostalno ○ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ○ nisam uspio/la

A4 — Radna memorija (RAM)

Alat: Task Manager → `Performance → Memory`

Ukupna veličina	8.0GB
Brzina (Speed)	2400MHz
Zauzeti utori (Slots used)	2 od 2
Izvedba modula (Form factor)	DIMM
Trenutno zauzeto (In use)	4.2GB

Računalu treba više RAM-a. Na temelju podataka iznad: kako bi to napravio/la i na što moraš paziti pri kupnji modula?

Zamijenio bi trenutni RAM sa stikovima većeg kapaciteta. Moram paziti da matična ploča podrzava kupljeni RAM.

Kako je išlo? ◉ samostalno ○ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ○ nisam uspio/la

A5 — Disk i particije

Alati: Task Manager → `Performance → Disk 0` · `msinfo32` → `Components → Storage → Disks i Drives`

Model diska	Patriot Scorch M2
Vrsta (Type: SSD / HDD)	SSD
Kapacitet (Capacity)	239GB
Broj particija na disku 0 (msinfo32 → Disks → Partitions)	3

Volumeni koje vidiš (msinfo32 → Drives ili File Explorer → This PC):

Slovo	Datotečni sustav	Ukupna veličina	Slobodno
D:	NTFS	931GB	532GB

Na kutiji diska piše 512 GB, a Windows pokazuje otprilike 476 GB. Kamo je „nestala" razlika?

Razlika je u načinu računanja veličine bajta kod proizvođača i sustava WIndows

Kako je išlo? (●) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

A6 — Grafička kartica i zaslon

Alati: `dxdiag` → kartica `Display` (ako pita za provjeru drivera, klikni Yes) · `Settings → System → Display → Advanced display` · **pogledaj stražnju stranu kućišta i monitora**

Naziv grafičkog čipa	Intel(R) UHD Graphics 630
Integrirana ili zasebna?	zasebna
Memorija (Display / Dedicated Memory)	128MB
Rezolucija i frekvencija osvježavanja	1600 x 900 (32 bit) (60HZ)
Model monitora i dijagonala	Generic PnP Monitor HP 2011x, 20"
Kojim je kabelom spojen monitor?	VGA
Video priključci na kućištu	VGA, displayport, HDMI

💡 Dijagonalu Windows ne zna. Pročitaj je na naljepnici monitora ili potraži model na internetu. Za priključke: VGA (plavi, 15 pinova), DVI (bijeli, širok), HDMI, DisplayPort (jedan kut odrezan).

Integrirana grafika nema vlastitu memoriju. Odakle je uzima i što to znači za RAM iz zadatka A4?

Uzima ju iz radne memorije, za RAM to znaci da ga ima manje za rad ostatka sustava.

Kako je išlo? ( ) samostalno (●) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

A7 — Mreža

Alati: PowerShell → naredba `ipconfig /all` · `Settings → Network & internet → Ethernet` (Link speed je pri dnu)

Vrsta veze (Ethernet / Wi-Fi)	ethernet
Mrežni adapter (Description)	Realtek PCIe GbE Family Controller
Brzina veze (Link speed)	1000Mbps
IPv4 adresa / maska podmreže	172.25.26.16 255.255.255.0
Zadani pristupnik (Default Gateway)	nema
DNS poslužitelj(i)	fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1
MAC adresa (Physical Address)	6C-4B-90-8E-37-5F
DHCP uključen (DHCP Enabled)	no

Po čemu se razlikuju IP i MAC adresa? Je li tvoja IPv4 adresa javna ili privatna i kako to znaš?

Ip adresa su samo brojke dok su MAC brojke i slova, adresa je privatna jer zavrasava u rasponu od 172.x.x .16-.32

Kako je išlo? (●) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

A8 — Instalirani programi

Alat: `Settings → Apps → Installed apps` (Win 10: `Apps → Apps & features`)

Ukupan broj aplikacija	108
Uredski programi	Office, autodesk
Web-preglednici	Google, Edge
Programiranje i razvoj	Arduiono, android studio, Vccode, IntelIJ, Java(TM)
Slika, zvuk i video	VLC, infranView, GIMP
Program za koji ne znaš čemu služi	National instrument software

Kako je išlo? (●) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

Usporedba s procjenom iz Dijela 0

U koliko si od 4 stavke bio/la blizu?	3
Što te najviše iznenadilo?	da ima 8GB RAM-a

Dio B — Rad u sustavu

≈ 35 min

B1 — Mape i datoteke

- [x] Na radnoj površini napravi mapu **OS_V1_Prezime** (tvoje prezime, bez razmaka), a u njoj podmape **Dokumenti**, **Slike** i **Backup**.
- [x] U Notepadu napravi datoteku **opis.txt** u mapi Dokumenti. Upiši ime i prezime i verziju sustava iz A1.
- [x] Kopiraj **opis.txt** u mapu Backup.
- [x] Uključi prikaz ekstenzija: `File Explorer → View → Show → File name extensions` (Win 10: kartica View → File name extensions).
- [x] U mapi Dokumenti preimenuj **opis.txt** u **opis.docx**, potvrdi upozorenje i otvori datoteku dvoklikom.

Što se dogodilo kad si otvorio/la opis.docx i zašto?

Dobio sam grešku moguće zbog greške na strani microsoft worda ili ne imanja dozvola za pristup datoteci.

- [x] Vrati ekstenziju na **.txt**.

Windows zadano skriva ekstenzije. Zašto bi to moglo biti opasno? (Pomoć: datoteka `racun.pdf.exe`)

zato što si možemo korumpirati ili onemogućiti datoteke ako postavimo krivi datotečni nastavak.

Kako je išlo? (•) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

B2 — Isto u PowerShellu

- [x] Otvori mapu **OS_V1_Prezime** u File Exploreru, klikni u adresnu traku, upiši `powershell` i pritisni Enter. PowerShell će se otvoriti baš u toj mapi.

💡 Redak ispred kursora mora završavati s `\OS_V1_Prezime>`. Ako ne završava, upiši `cd`, razmak i adresu mape iz adresne trake u navodnicima.

- [x] Upiši redom (umjesto *Ime Prezime* upiši svoje):

```
mkdir PS_test
cd PS_test
"Ime Prezime" > podaci.txt
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version >> podaci.txt
Get-Content podaci.txt
Copy-Item podaci.txt kopija.txt
Get-ChildItem C:\Windows\System32 > popis.txt
Get-ChildItem | Measure-Object Length -Sum
```

Koji Caption i Version piše u podaci.txt?	Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.19045
Koliko je datoteka u mapi (Count) i koliko bajtova zajedno (Sum)?	4, 901596
Upiši `Get-Alias dir, type, copy` . Što ti ispis govori?	izbaci znacenja naredbi dir, copy , type

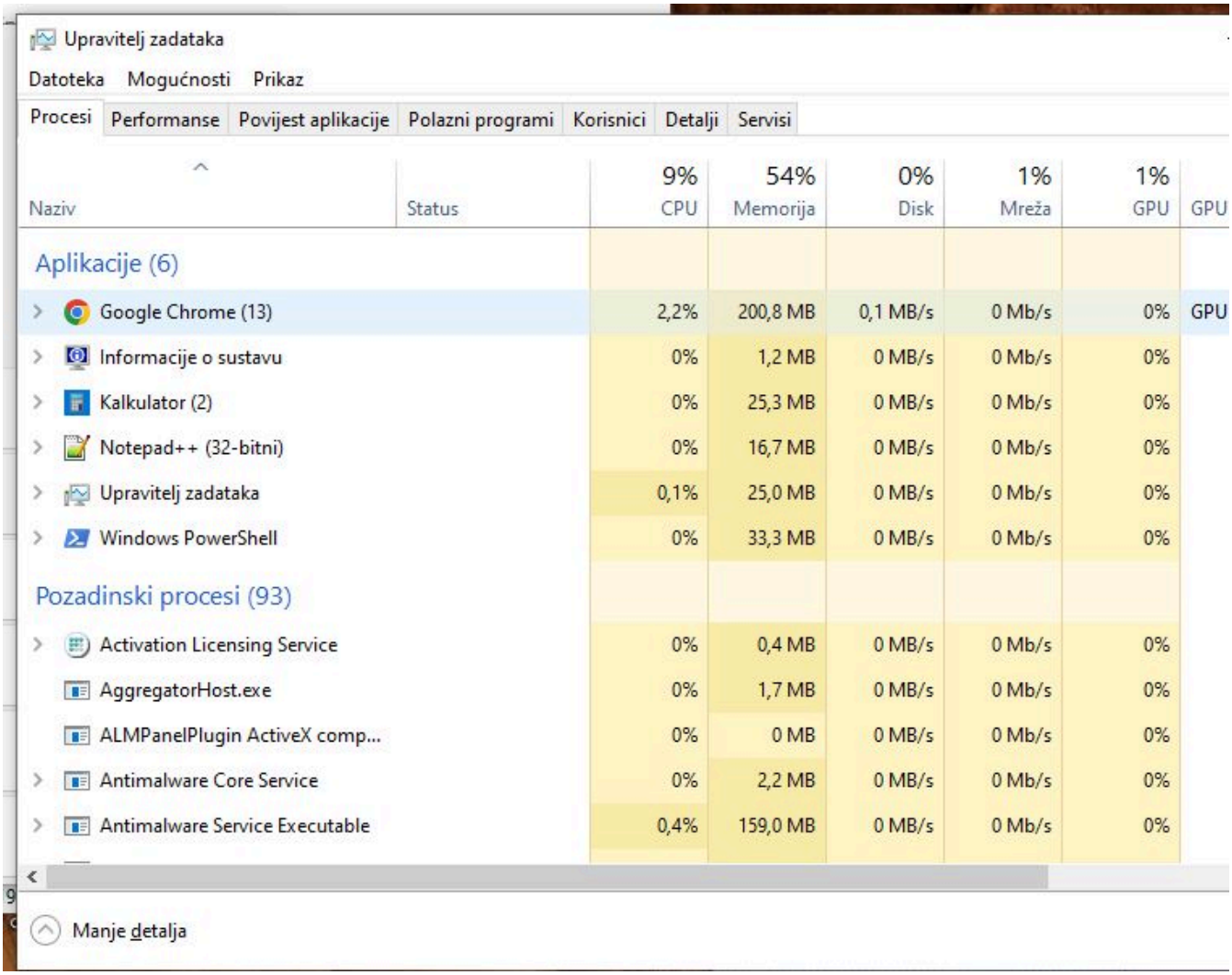
Koja je razlika između `>` i `>>` ? (Probaj: ponovi redak sa svojim imenom, a zatim opet `Get-Content podaci.txt` .)

> prepiše tekst u dokumentu s novim tekstom
>> dopise napisani tekst u dokument

Kako je išlo? (•) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

B3 — Programi i procesi

- [x] Pokreni **Notepad** (upiši kratku poruku i nemoj je spremiti) i **Calculator**.
- [x] U Task Manageru, na kartici `Processes`, pronađi oba programa.
- [x] Snimi zaslon: `Win + Shift + S` → označi prozor Task Managera na kojem se vide oba procesa → klikni u okvir ispod → `Ctrl + V`.



PID procesa Notepad.exe (kartica Details)	4676
Koliko memorije troši Notepad?	17.076k
Naziv izvršne datoteke Kalkulatora (Details)	calculator.exe

- [x] Zatvori Kalkulator iz Task Managera: desni klik → **End task**.
- [x] U PowerShellu upiši `Get-Process notepad` i provjeri je li broj u stupcu **Id** isti kao PID u Task Manageru.

End task zatvara program bez pitanja o spremanju. Kada je to korisno, a kada može napraviti štetu?

Korisno je kada program ne reagira i ne možemo ga drugačije ugasiti
štetu može napraviti ako zatvaramo teko programe poput worda

Kako je išlo? (●) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

B4 — Servisi i korisnički račun

Alati: Task Manager → `Services` · PowerShell → `whoami` i `net localgroup Administrators`

Servis koji radi (Running): naziv i opis	Workstation, Automatic
Servis koji je zaustavljen (Stopped)	Work Folders, Local Service
Ispis naredbe `whoami`	ad\david.jaksa1
Je li račun domenski ili lokalni i po čemu to vidiš? (usporedi s nazivom računala iz A1)	
Tko je u grupi Administrators? Jesi li ti među njima?	Kronoslav.kulhavi nisam među njima

Po čemu se servis razlikuje od programa kao što je Notepad? Ako ne znaš, napiši svoju pretpostavku.

Servisi e pokreću sami dok programe kao notepad pokrećemo mi

Kako je išlo? (•) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

B5 — Ažuriranja i zaštita

Alati: `Settings → Windows Update → Update history` (Win 10: `Settings → Update & Security → Windows Update → View update history`) · `Windows Security`

Zadnja provjera ažuriranja (Last checked)	14.9.2026.
Zadnje instalirano ažuriranje: naziv i datum	Sigurnosnog obavještavanja za Microsoft Defender 14.9.2026.
Koji program štiti od virusa? Datum zadnjeg skeniranja	Windows defender 14.9.2026.
Aktivna mreža (Domain / Private / Public) i je li vatrozid uključen	Private, Uključen

Ako piše *„Some settings are managed by your organization"*, zapiši i to. Znači da tim postavkama upravlja škola.

Zašto učenici na školskim računalima nemaju administratorska prava? Navedi dva razloga.

Kako je išlo? ( ) samostalno ( ) uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ( ) nisam uspio/la

B6 — Komprimiranje

- [ ] Snimku zaslona iz B3 stavi u mapu **Slike**. Windows 11 je sprema u `Pictures\Screenshots`. Ako je ondje nema, otvori Paint, pritisni `Ctrl + V` i spremi je kao .png.
- [ ] Desni klik na mapu **OS_V1_Prezime** → `Compress to → ZIP File` (Win 10: `Send to → Compressed (zipped) folder`).
- [ ] Otvori ZIP dvoklikom, uključi prikaz **Details** i pronađi datoteke **popis.txt** i svoju **snimku (.png)**.

Datoteka	Size (izvorna veličina)	Compressed size
popis.txt		
snimka .png		

- [ ] Desni klik na ZIP → **Extract All...** → raspakiraj u novu mapu **OS_V1_raspakirano** i provjeri ima li jednako mapa i datoteka kao izvorna mapa.

Zašto se popis.txt jako smanjio, a snimka zaslona gotovo nimalo?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

★ Za one koji su gotovi ranije

nije obvezno

★1 — systeminfo

U PowerShellu upiši `systeminfo` i pričekaj nekoliko sekundi.

Original Install Date

System Boot Time

Broj instaliranih zakrpa (Hotfix(s))

U B2 je Caption „Windows 11", a Version počinje s „10.0". Što misliš, zašto?

★2 — Put do poslužitelja

U PowerShellu upiši `ping www.carnet.hr`, a zatim `tracert -d www.carnet.hr`. Ako ne dobiješ odgovor, zapiši i to, jer je i to rezultat.

Prosječno vrijeme odziva (Average)

Broj skokova (hops) do odredišta

Adresa prvog skoka. Gdje si je već vidio/la?

★3 — GB ili GiB

Otvori PowerShell i upiši `Get-CimInstance Win32_DiskDrive | Select-Object Model, Size`

Size u bajtovima

Podijeljeno s 1 000 000 000 (GB)

Podijeljeno s 1 073 741 824 (GiB)

Koji od ta dva broja prikazuje Task Manager, a koji proizvođač diska? Poveži s pitanjem iz A5.

★4 — Skrivene particije

U A5 msinfo32 je pokazao više particija nego što File Explorer pokazuje diskova. Gdje su ostale particije i čemu bi mogle služiti?

Dio C — Samoprocjena

5 min

C1 — Koliko se snalaziš?

1 = ne znam · 2 = znam malo · 3 = snalazim se · 4 = mogu objasniti drugome

Područje	1	2	3	4
Dijelovi računala i njihove oznake (procesor, RAM, disk)	○	○	○	◉
Rad s datotekama i mapama	○	○	○	◉
Naredbeni redak (CMD, PowerShell)	○	○	◉	○
Mrežne postavke (IP adresa, maska, pristupnik)	○	○	○	◉
Task Manager, procesi i servisi	○	○	○	◉
Sigurnost (ažuriranja, antivirus, vatrozid)	○	○	○	◉

C2 — Što si već radio/la?

- [x] rastavio/la ili sastavio/la računalo
- [x] instalirao/la Windows
- [x] mijenjao/la postavke u BIOS-u/UEFI-ju
- [x] koristio/la virtualni stroj (VirtualBox, VMware, Hyper-V…)
- [x] radio/la u Linuxu
- [x] pisao/la naredbe u CMD-u ili PowerShellu i prije ove vježbe

Čega se sjećaš iz Osnova računalstva i Praktičnih osnova računalstva što ti je danas pomoglo?

Što ti je danas bilo najteže?

Trazenje po task manageru jer je tesko pronaći proces kad ih je puno.

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** ispod. U prozoru za ispis kao odredište odaberi **Save as PDF**.
2. Nazovi datoteku **V1_Prezime_Ime.pdf**.
3. Predaj PDF na **Loomen**.
